

## **CYCLE EN V**

Domotique dans l'usine → Cycle en V pertinent

### **LES AVANTAGES DE LA METHODE DU CYCLE EN V APPLIQUEE A LA DOMOTIQUE**

Avant d'entrer dans le détail technique, voici pourquoi le Cycle en V est la méthode la plus adaptée à ce projet.

#### **Une conception miroir de la validation**

À chaque étape de conception correspond une étape de validation.

Chaque fonctionnalité (éclairage, sécurité, chauffage connecté) est ainsi vérifiée avant d'être déployée, et toute anomalie est détectée au bon niveau, avant qu'elle ne coûte trop cher à corriger.

#### **Une qualité maîtrisée de bout en bout**

Des objectifs clairs et des tests définis à chaque phase garantissent un produit fiable.

En domotique, où une défaillance sur l'alarme ou le verrouillage peut entraîner des conséquences graves, cette rigueur est non négociable.

#### **Une traçabilité et une stabilité rassurantes**

Chaque fonctionnalité est retracée depuis l'expression du besoin jusqu'à sa validation finale. Et si les besoins techniques sont clairement définis en amont, le Cycle en V est la méthode idéale pour ce projet aux exigences stables et documentées.

Ces avantages répondent directement aux exigences d'un système domotique robuste, sécurisé et fiable.

# LES DIFFERENTES ETAPES DU CYCLE EN V

## APPLIQUEES A LA DOMOTIQUE

Le Cycle en V s'articule en trois phases : une phase descendante de conception, allant des exigences générales jusqu'aux spécifications détaillées, une mise en œuvre concrète du système, puis une phase ascendante de validation où chaque étape de conception est testée en miroir.

### Phase descendante

#### Analyse des exigences

C'est la première étape du projet. On recueille l'ensemble des besoins :

*Quelles fonctionnalités doit offrir le système domotique ? Contrôle à distance, automatisation des volets, gestion de l'énergie, sécurité du domicile ?*

**Livrable :** Cahier des charges (Document de référence pour toute l'équipe décrivant l'ensemble des fonctionnalités)

#### Spécification

On définit l'architecture globale de la solution :

*Comment les différents équipements (capteurs, actionneurs, passerelle centrale) communiqueront entre eux ? Quels protocoles seront utilisés ?*

On pose ici les grandes lignes techniques du système.

**Livrable :** Architecture globale (Garantit que tous les équipements domotiques parlent le même langage)

#### Conception générale

Le système global est découpé en composants distincts.

Par exemple : le module de gestion de l'éclairage, le module de sécurité, l'interface utilisateur mobile.

On définit les dépendances et les interactions entre ces composants.

**Livrable :** Document d'architecture technique et plans de tests (Permet à chaque équipe de travailler sur son composant sans bloquer les autres)

## **Conception détaillée**

Chaque composant est spécifié dans le détail :

Fonctionnement interne, base de données, logique *métier*.

C'est le plan de construction précis que les développeurs suivront lors de la mise en œuvre.

**Livrable :** Rapport de Conception Détaillée (Document précisant le fonctionnement interne de chaque composant, servant de plan de construction direct pour les développeurs)

## **Réalisation**

### **Mise en œuvre**

Les développeurs codent le système selon les spécifications définies.

C'est la pointe du V, l'étape de construction concrète du produit.

**Livrable :** Code source (Résultat concret du développement, traçable et maintenable, constituant le cœur du système domotique)

## **Phase ascendante**

### **Tests unitaires**

Chaque composant est testé de manière indépendante.

*Par exemple, on vérifie que le module de détection de mouvement renvoie bien les bonnes données, sans prendre en compte le reste du système.*

**Livrable :** Rapport de Tests Unitaires (Document attestant que chaque module fonctionne correctement de manière isolée)

### **Tests d'intégration**

On vérifie que les composants fonctionnent correctement ensemble.

*Par exemple : Est-ce que le capteur de mouvement déclenche bien l'éclairage automatique ?  
Est-ce que l'alarme communique bien avec l'application mobile ?*

**Livrable :** Rapport de Tests d'Intégration (Document confirmant que les différents modules du système communiquent et interagissent correctement entre eux)

## Tests système

L'ensemble du système domotique est testé dans sa globalité.

On s'assure que toutes les fonctionnalités répondent aux exigences définies au départ, de bout en bout.

**Livrable :** Procès-verbal de Validation (Document certifiant que l'ensemble du système répond aux exigences techniques définies en amont)

## Tests d'acceptation

Le système est testé dans des conditions réelles, avec de vrais utilisateurs.

*Le produit est-il entièrement fonctionnel ? Est-il pratique à utiliser ?*

**Livrable :** Rapport de Recette (Document officiel signé confirmant que le produit est conforme au cahier des charges et prêt à être déployé)

Ainsi à chaque étape, un livrable tangible atteste de l'avancement du projet, garantissant une visibilité totale sur ce qui est réalisé et validé.